

De la idea al prototipo

Guía de electrónica y programación con Arduino

Aprende paso a paso: enciende un LED, arma un semáforo, agrega una alerta y haz que un sensor reaccione al mundo. Al final, conectarás **tu propio sensor**.

Una idea sencilla guía todo el taller: un buen prototipo **mide** algo del mundo, lo **indica** de forma clara y **alerta** cuando hace falta.

Medir → **Indicar** → **Alertar**

Todos los ejercicios usan como ejemplo un **monitor de llenado de contenedor**: un sensor mide cuánto se llena, un **semáforo** de luces lo muestra y un **buzzer** avisa cuando está lleno. Vas a construirlo de a poco; cuando lo entiendas, cambiarás el sensor por el de tu proyecto.

Qué trae tu kit

Placa Arduino UNO	El cerebro: ejecuta tu programa. Se conecta al computador por USB.
Protoboard	Tablero para armar circuitos sin soldar.
Cables jumper	Conexiones entre la placa y la protoboard.
3 LEDs + 3 resistencias	El semáforo (verde, amarillo, rojo). Cada LED lleva su resistencia.
Buzzer	La alerta sonora.
1 sensor	El que eligió tu grupo (lo usarás en los últimos pasos).

Antes de empezar

La protoboard por dentro

Antes de conectar nada, hay que entender cómo está unida la protoboard **por dentro**. Esto evita el 90% de los errores.

```
+  o o o o o o o o o o o o o o o  <- riel +, unido a lo largo
-  o o o o o o o o o o o o o o o  <- riel -, unido a lo largo
  1  5  10 15 20
a  o o o o o o o o o o o o o o o
b  o o o o o o o o o o o o o o o   columna a..e:
c  o o o o o o o o o o o o o o o   unida en vertical
d  o o o o o o o o o o o o o o o   (5 hoyos juntos)
e  o o o o o o o o o o o o o o o
== canal central: separa arriba de abajo ==
f  o o o o o o o o o o o o o o o
g  o o o o o o o o o o o o o o o   columna f..j:
h  o o o o o o o o o o o o o o o   unida en vertical
i  o o o o o o o o o o o o o o o
j  o o o o o o o o o o o o o o o
-  o o o o o o o o o o o o o o o
+  o o o o o o o o o o o o o o o
```

Las 3 reglas de oro:

1. Las **líneas de los bordes** (+ y -) están unidas a lo largo de toda la placa: sirven para repartir corriente y tierra.
2. En el centro, cada **columna** tiene 5 hoyos unidos **en vertical** (arriba a-e, abajo f-j).
3. El **canal central** separa la mitad de arriba de la de abajo: no se tocan.

Para conectar dos patas entre sí, ponlas en hoyos de la **misma columna de 5**.

Cómo cargar un programa

Escribes el programa (un *sketch*) en el **Arduino IDE** y lo envías a la placa:

- **Verificar** (✓): revisa que el código no tenga errores.
- **Subir** (→): graba el programa en la placa.

- **Monitor Serie:** una ventana donde la placa te **escribe** lo que está midiendo. Será nuestra “pantalla”. Ábrela y ajústala a 9600.

Ejercicio 1 · Tu primer LED

Meta: encender un LED. Aprender polaridad, resistencia y rieles —sin programar todavía.

Un LED tiene una **pata larga (+)** y una **pata corta (–)**. La corriente entra por la larga. Si lo conectas al revés, no enciende (no se daña).

Conexión (con la placa conectada por USB, que entrega 5 V):

5V de la placa	→ riel rojo (+)
GND de la placa	→ riel azul (–)
Resistencia	del riel + a una columna libre
LED: pata larga (+)	a esa misma columna
LED: pata corta (–)	→ riel azul (–)

Nunca conectes un LED sin su resistencia en serie: se quema. Cualquiera de **220 Ω** (o 330 Ω) sirve.

El LED enciende. Si no, lo más común es que esté al revés: da vuelta el LED.

Ejercicio 2 · Hazlo parpadear

Meta: controlar el LED con un **programa**. Que parpadee solo.

Ahora la resistencia ya no va al riel +, sino a un **pin digital** (por ejemplo el D4), para que el programa lo encienda y apague.

```
const int LED = 4;           // el LED esta en el pin D4

void setup() {
  pinMode(LED, OUTPUT);      // el pin D4 sera una salida
}

void loop() {
  digitalWrite(LED, HIGH);    // enciende
  delay(500);                 // espera 0,5 s
  digitalWrite(LED, LOW);     // apaga
  delay(500);
}
```

El LED parpadea cada medio segundo.

Reto: cambia los 500 para que parpadee más rápido o más lento.

Ejercicio 3 · El semáforo de 3 LEDs

Meta: controlar tres LEDs a la vez y encenderlos en secuencia.

Arma los tres LEDs (cada uno con su resistencia): **verde en D4, amarillo en D3, rojo en D2**. Las patas cortas van todas al riel azul (–).

```
const int VERDE = 4, AMARILLO = 3, ROJO = 2;

void setup() {
  pinMode(VERDE, OUTPUT);
  pinMode(AMARILLO, OUTPUT);
}
```

```

    pinMode(ROJO, OUTPUT);
}

void loop() {
    digitalWrite(VERDE, HIGH);    delay(700); digitalWrite(VERDE, LOW);
    digitalWrite(AMARILLO, HIGH); delay(700); digitalWrite(AMARILLO, LOW);
    digitalWrite(ROJO, HIGH);     delay(700); digitalWrite(ROJO, LOW);
}

```

Los LEDs se encienden uno tras otro: verde, amarillo, rojo, y vuelve a empezar.

Reto: haz que el verde y el rojo enciendan juntos, y el amarillo solo.

Ejercicio 4 · La alerta sonora

Meta: agregar un sonido de alerta con el buzzer.

Conecta el buzzer: pata + (larga) al pin **D8**; pata – al riel azul (–).

```

const int BUZZER = 8;

void setup() {
    pinMode(BUZZER, OUTPUT);
}

void loop() {
    tone(BUZZER, 2000);    // suena a 2000 Hz
    delay(150);
    noTone(BUZZER);       // silencio
    delay(150);
}

```

El buzzer hace “pip pip”. `tone()` lo enciende; `noTone()` lo apaga.

Reto: cambia 2000 por otro número y escucha cómo cambia el tono.

Ejercicio 5 · Medir el mundo

Meta: leer un sensor y mostrar su valor en el Monitor Serie.

Usaremos el sensor de distancia **HC-SR04** como ejemplo. Mide cuán lejos está un objeto: manda un pulso y cronometra cuánto demora el eco en volver.

Conexión: VCC→5V, GND→(–), Trig→D9, Echo→D10.

```

const int TRIG = 9, ECHO = 10;

void setup() {
    Serial.begin(9600);           // abre la comunicacion con el Monitor Serie
    pinMode(TRIG, OUTPUT);
    pinMode(ECHO, INPUT);
}

void loop() {
    digitalWrite(TRIG, LOW); delayMicroseconds(2);
    digitalWrite(TRIG, HIGH); delayMicroseconds(10); // lanza el pulso
    digitalWrite(TRIG, LOW);
    long t = pulseIn(ECHO, HIGH); // mide cuanto demora el eco
    float cm = t * 0.0343 / 2;    // lo convierte a centimetros

    Serial.print("Distancia: ");
    Serial.print(cm);
    Serial.println(" cm");
}

```

```
    delay(300);  
}
```

En el Monitor Serie ves la distancia en cm, cambiando al acercar o alejar la mano.

De la medida cruda a algo útil

Una distancia en cm no dice “qué tan lleno está”. Lo convertimos a un **porcentaje** con una regla de tres: si el contenedor está **vacío a 25 cm** y **lleno a 3 cm**:

```
float pct = (25 - cm) * 100.0 / (25 - 3); // distancia -> porcentaje  
pct = constrain(pct, 0, 100);           // lo deja entre 0 y 100
```

Ejercicio 6 · Medir + Indicar + Alertar

Meta: unir todo. El sensor decide el color del semáforo y dispara la alerta.

Usamos estos cortes: < 40% 40–80% ≥ 80% .

```
const int TRIG=9, ECHO=10, VERDE=4, AMARILLO=3, ROJO=2, BUZZER=8;  
const float VACIO=25, LLENO=3; // cm  
  
void setup() {  
  Serial.begin(9600);  
  pinMode(TRIG,OUTPUT); pinMode(ECHO,INPUT);  
  pinMode(VERDE,OUTPUT); pinMode(AMARILLO,OUTPUT);  
  pinMode(ROJO,OUTPUT);  pinMode(BUZZER,OUTPUT);  
}  
  
float medir() { // devuelve la distancia en cm  
  digitalWrite(TRIG,LOW); delayMicroseconds(2);  
  digitalWrite(TRIG,HIGH); delayMicroseconds(10);  
  digitalWrite(TRIG,LOW);  
  return pulseIn(ECHO, HIGH) * 0.0343 / 2;  
}  
  
void loop() {  
  float cm = medir();  
  float pct = (VACIO - cm) * 100.0 / (VACIO - LLENO);  
  pct = constrain(pct, 0, 100);  
  
  digitalWrite(VERDE,  pct < 40); // verde si esta bajo  
  digitalWrite(AMARILLO, pct >= 40 && pct < 80);  
  digitalWrite(ROJO,    pct >= 80); // rojo si esta lleno  
  
  if (pct >= 80) tone(BUZZER, 2000); // alerta  
  else          noTone(BUZZER);  
  
  Serial.print(pct); Serial.println(" %");  
  delay(200);  
}
```

El semáforo cambia de color según la distancia y el buzzer suena al llegar a rojo. **Ya tienes un prototipo completo:** mide, indica y alerta.

Ejercicio 7 · Mediciones confiables

Meta: que el número no “baile”. Entender el ruido y cómo filtrarlo.

Los sensores son **ruidosos**: dos lecturas seguidas pueden dar valores distintos aunque nada se mueva, y el semáforo titila. La solución: no creerle a una sola lectura.

Idea 1 — Promedio. Tomar varias lecturas y promediarlas suaviza el resultado:

```
float medirPromedio() {
  float suma = 0;
  for (int i = 0; i < 5; i++) { // 5 lecturas
    suma = suma + medir();
    delay(10);
  }
  return suma / 5; // su promedio
}
```

Idea 2 — Mediana. Si una lectura sale “loca” (muy distinta), el promedio se contamina. La **mediana** —ordenar las lecturas y tomar la del medio— ignora ese valor extremo y es aún más estable. Usa `medirPromedio()` en lugar de `medir()` en el Ejercicio 6.

Reto: sube de 5 a 9 lecturas y observa si queda más firme. ¿Se vuelve más lento en reaccionar?

Ejercicio 8 · Tu propio sensor

Meta final: reemplazar el HC-SR04 por el sensor de tu proyecto y hacerlo indicar y alertar.

Todo lo que aprendiste sirve para **cualquier** sensor. Sigue estos 4 pasos:

1. **Identifícalo.** ¿Cuántos pines tiene? Busca VCC y GND. ¿La señal es **analógica** (un pin marcado A0, A0) o **digital**? Funciona a 5V.
2. **Léelo en crudo.** Sube un sketch mínimo que escriba la lectura en el Monitor Serie (con `analogRead(A0)` si es analógico). Estimula el sensor (moja la tierra, tapa la luz...) y observa cómo cambian los números.
3. **Elige los umbrales.** Anota el valor “tranquilo” y el valor “alerta”. Esos son tus cortes, como el 40% y 80% del semáforo.
4. **Conéctalo a indicar y alertar.** Reemplaza la parte de “medir” por tu sensor y reusa el semáforo y el buzzer que ya armaste.

Ejemplo de lectura analógica (sirve para humedad de suelo, gas, LDR y lluvia):

```
void setup() { Serial.begin(9600); }
void loop() {
  int valor = analogRead(A0); // un numero entre 0 y 1023
  Serial.println(valor);
  delay(300);
}
```

Pistas según tu sensor

Sensor	Qué mide	Señal	Cómo leerlo
HC-SR04	Distancia / nivel	Digital (pulso)	<code>pulseIn()</code> (ejemplo de esta guía)
Humedad de suelo	Humedad de la tierra	Analógica	<code>analogRead(A0)</code>
DHT11	Temperatura y humedad	Digital (bus)	Librería DHT
Gas (MQ-2/135)	Humo / calidad del aire	Analógica	<code>analogRead(A0)</code>
LDR (luz)	Nivel de luz	Analógica	<code>analogRead(A0)</code>
Lluvia	Presencia de agua	Analóg./Digital	<code>analogRead</code> o <code>digitalRead</code>

Algunos sensores (DHT11) necesitan una **librería**: instálala desde el Gestor de Librerías del Arduino IDE buscando su nombre.

Lo que aprendiste

- Leer una protoboard y armar un circuito sin soldar.

- Encender LEDs desde un programa y construir un semáforo.
- Hacer sonar una alerta con el buzzer.
- Leer un sensor, convertir su medida en algo útil y mostrarla.
- Unir todo en la lógica **medir** → **indicar** → **alertar**.
- Filtrar el ruido y, sobre todo, **adaptar el método a tu propio sensor**.

Con estos pasos, tu grupo ya puede construir el prototipo de su proyecto sustentable. El sensor cambia; el método es siempre el mismo.